陕西省镇巴屈家山矿业有限公司
“10.9”冒顶事故调查报告

镇巴县人民政府事故调查组

2024 年 11 月 26 日

目　录

一、事故发生单位及相关单位基本概况

（一）陕西省镇巴屈家山矿业有限公司（事故发生单位）

1.基本概况

2.地理位置及地质情况

3.矿山开采条件

4.开拓部署及生产系统情况

5.采矿方法

（二）陕西有色冶金矿业集团有限公司（上级公司）

二、矿山安全监管情况

（一）镇巴县应急管理局

（二）巴山镇

三、事故现场勘查情况

四、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

（二）事故应急处置和报告情况

（三）事故应急处置评估

五、事故原因分析及暴露出的主要问题

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故暴露出的主要问题

六、事故性质、责任认定及处理建议

（一）事故性质

（二）有关责任人员处理建议

（三）有关责任单位处理建议

七、整改措施及事故防范工作建议

（一）整改措施

（二）事故防范工作建议

陕西省镇巴屈家山矿业有限公司
“10.9”冒顶事故调查报告

2024年10月9日15时5分，陕西省有色冶金矿业集团有限公司下属企业陕西省镇巴屈家山矿业有限公司530井口480中段工作面发生一起顶板岩体冒落事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，国家矿山安全监察局陕西局、陕西省应急管理厅和市委、市政府、市应急管理局主要领导，县委书记、县政府分管领导立即对事故作出批示，要求迅速查明事故原因、依法依规调查处理、严肃追究责任，深刻汲取事故教训，认真排查事故隐患，防止同类事故再次发生，积极妥善做好善后处置工作。县政府分管领导第一时间组织应急管理、卫健和属地党委、政府等力量赴现场开展事故救援、伤员救治、原因核查、善后处置、舆情管控、社会稳控工作。省应急管理厅、市应急管理局派出工作组连夜赶赴现场指导事故救援和应急处置工作，国家矿山安全监察局陕西局派员指导事故调查和善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，10月9日，县政府成立由分管领导任组长，县应急管理局牵头，组织县总工会、县公安局、县人社局和属地党委、政府有关人员组成陕西省镇巴屈家山矿业有限公司“10.9”冒顶事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请2名专家组成专家组参与事故调查，同时邀请县纪委监委介入，国家矿山安全监察局陕西局派员指导事故调查工作，依法对该起事故进行调查。

在妥处善后的基础上，10月11日事故调查组进驻巴山镇展开事故调查。事故调查组下设综合组、技术组（应急评估组）和管理组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、调查问询、调阅监控、查阅资料和分析论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位基本情况

（一）陕西省镇巴屈家山矿业有限公司

1.基本概况。陕西省镇巴屈家山矿业有限公司（以下简称“屈家山矿业”）位于镇巴县巴山镇鹿池村境内，隶属陕西省有色冶金矿业集团有限公司（以下简称“冶矿集团”）。2009年，随陕西有色冶金矿业集团有限公司并入陕西有色金属控股集团有限责任公司。该公司持有合法有效的《营业执照》《采矿许可证》《安全生产许可证》，年设计生产能力6万吨，法定代表人为薛从顺。现有在册职工73人，其中专业技术人员21人。配有矿长、总工程师和分管生产、安全、机电等工作的副矿长，设有行政办公室、安全环保部、生产技术部、财务部、供销部、人力资源部、党群工作部等7个职能部门。

2.地理位置及地质情况

屈家山锰业矿区地理坐标为：东经108° 10′ 00″ ~108° 10′ 30″，北纬32° 16′ 00″ ~32° 16′ 45″。矿床范围内出露是元古界震旦系上统灯影组和陡山沱组、下统南沱组及零星分布的第四系。矿区总的构造形态为北北西走向、倾向南西的单斜

构造。矿区褶皱构造为屈家山向斜。褶皱两翼岩层倾角较陡60°～80°，轴面南西倾，倾角65°～85°，轴向北北西向倾伏，倾伏角30°～60°。褶皱造成矿层多次重复。断裂构造主要有走向正断层（F1、F8）及斜交断层（F9、F10、F16、F17和F22）。矿区内节理、裂隙较发育。矿区地层主要为条带状页岩（Zbd1）、灰绿色页岩（Zbd2）和钙质页岩夹锰矿层（Zbd3）。

矿区主要工程岩体为页岩、灰岩、凝灰细砂岩等岩类，岩体厚度大，产状陡倾，空间展布形态稳定。结构体特征为块体，岩体质量级别属II级。岩石强度满足深部矿体开采时井巷围岩稳定性的要求，仅局部层间破碎带需一般性的支护。但矿体构造复杂，坑道内存在部分隐伏小断层，错断或切削矿层。断层带多形成灰质页岩，疏松破碎易坍塌，需采取安全防护措施。一般断层破碎带宽仅几米，但在褶曲转弯处，节理、裂隙较发育，易掉块崩落。

3.矿山开采条件

目前，屈家山锰业仅在580和530m中段尚有个别矿房未回采结束，矿山主要任务是530标高以下VI号矿体扩建工程。

4.开拓部署及生产系统情况

530m中段以上矿体采用平硐—溜井开拓，530m标高以下矿体位于当地最低侵蚀基准面以下，设计采用平硐—盲斜井开拓运输系统，阶段高度50m。（图1）

设计在530m平硐沿矿体走向布置一条盲斜井直至280m水平，倾角28°。盲斜井井口（530m水平）采用平车场，以下各中段（480m、430m、380m、330m、280m）采用甩车场与盲斜井相连。截至目前，盲斜井已掘进至380m水平。480m中段运输巷道

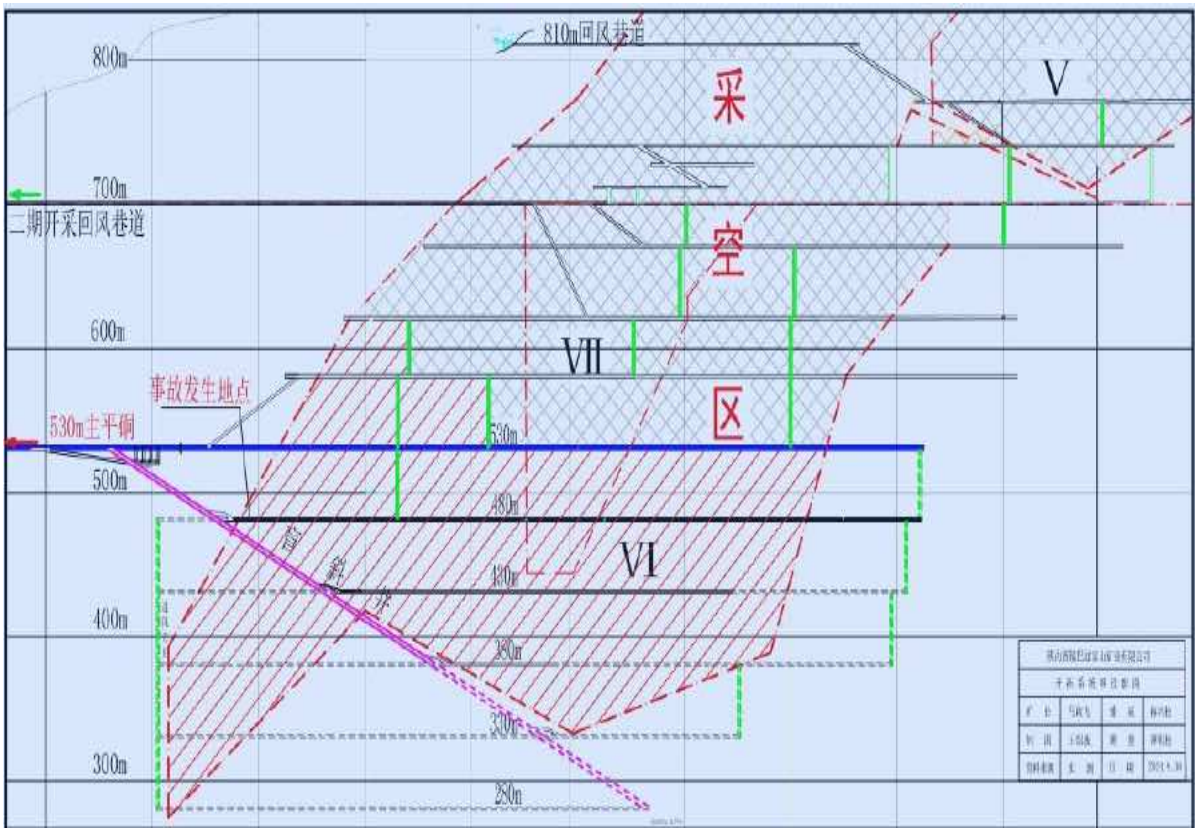


图 1 屈家山锰矿开拓系统纵投影图

已掘进约 750m，430m 中段运输巷道已掘进约 400m。矿井设置有安全监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络、应急广播系统。

5.采矿方法

VI号矿体在 530m 标高以下走向长度 800m，倾向 250°，倾角 70°；厚度 0.40～6.23m，平均厚度 1.71m。设计在矿体厚度小于 0.8m 的矿体采用削壁充填采矿法，大于 0.8m 的矿体采用浅孔留矿采矿法。矿山多年来一直采用削壁充填采矿法。

（二）陕西有色冶金矿业集团有限公司

陕西有色冶金矿业集团有限公司（以下简称“冶矿集团”）为集团型国有中型企业。冶矿集团是陕西有色金属控股集团有限责任公司的控股国有企业，持有合法的《营业执照》《安全生产

许可证》，注册资本4.5亿元，企业法定代表人：李忠民。

二、矿山安全监管情况

（一）镇巴县应急管理局

在2019年县级机构改革中，县委编委会统筹原县安全生产监督管理局等7个部门相关监督管理职责，以及县安全生产委员会等“两委三部”及其办公室日常工作职责，组建设立县应急管理局，为县政府工作部门，正科级建制。承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大方面18项职责，主要负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全监管工作，以及全县应急管理体系和能力建设各项工作。现有行政编制14名，设局长1名，副局长2名，现配有党委委员4名，党委书记、局长1名，2名党委委员兼任副局长，1名党委委员兼任应急管理综合执法大队大队长，内设综合股、综合监管股、应急管理调度股、安全监管股等4个内设机构。2023年，按照省、市关于调整完善市县煤矿安全监管机构设置的统一部署，县煤矿安全监管和行政执法职责从县经贸局调整划转到县应急管理局，增设矿业安监股，有行政编制2名，设股长1名。2024年4月，县应急管理局调整了矿山安全监管分管领导，配齐配强了2名矿山安全监管及技术人员，负责全县矿山安全日常监管和安全执法检查。认真履行部门监管职责，充分发挥非煤矿山安全生产专委会“双向职能”作用，提请召开县委常委会、县政府常务会、理论学习中心组会议以及县安委会、视频调度会等各类会议32次，传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述和对矿山安全生产的重要指示批示，以及全国和省、市安全生产和矿山安全相关会议精神，全面、完整、准确地学习贯彻《地方党政领

导干部安全生产责任制规定》《两办意见》和国务院安委会《硬措施》，定期分析形势、部署工作，解决问题、推动落实。加强安全生产工作考核权重，落实落细矿山安全防范责任措施，印发《2024年非煤矿山安全生产工作要点》《2024年度安全生产执法检查计划》《关于进一步加强全县矿山安全生产工作的实施方案》《非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动方案》《关于落实金属非金属地下矿山地方政府领导安全生产包保责任的通知》等指导性文件，常态化开展矿山安全监管和行政执法检查，督促指导企业落实安全生产主体责任。

（二）巴山镇

巴山镇现有领导班子成员10名，在册在编在岗工作人员46名，设综合办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室等5个行政内设机构和综合行政执法队等3个副科级事业单位。安全生产和消防安全办公室承担本辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作，负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。安全生产和消防办公室有行政编制2名，设主任1名，定岗并配有2名公务员，另配备了3名事业人员，负责辖区内安全生产和消防安全监管工作。综合行政执法队负责辖区安全生产执法检查。

2024年，巴山镇党委、政府深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和一系列批示要求，贯通落实党中央、国务院决策部署和省市关于安全生产和矿山安全监管工作要求，坚定扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力以

赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。调整充实了安全生产和消防安全分管领导，配有 5 名安全监管和执法人员，健全落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，严格执行“一岗双责”，坚持每季度召开一次安全生产工作会议研究部署安全生产工作，每月到镇辖区内的所有企业、村（社区）和生产经营单位开展安全生产事故隐患大排查大整治，防范遏制各类安全事故。

三、事故现场勘查情况

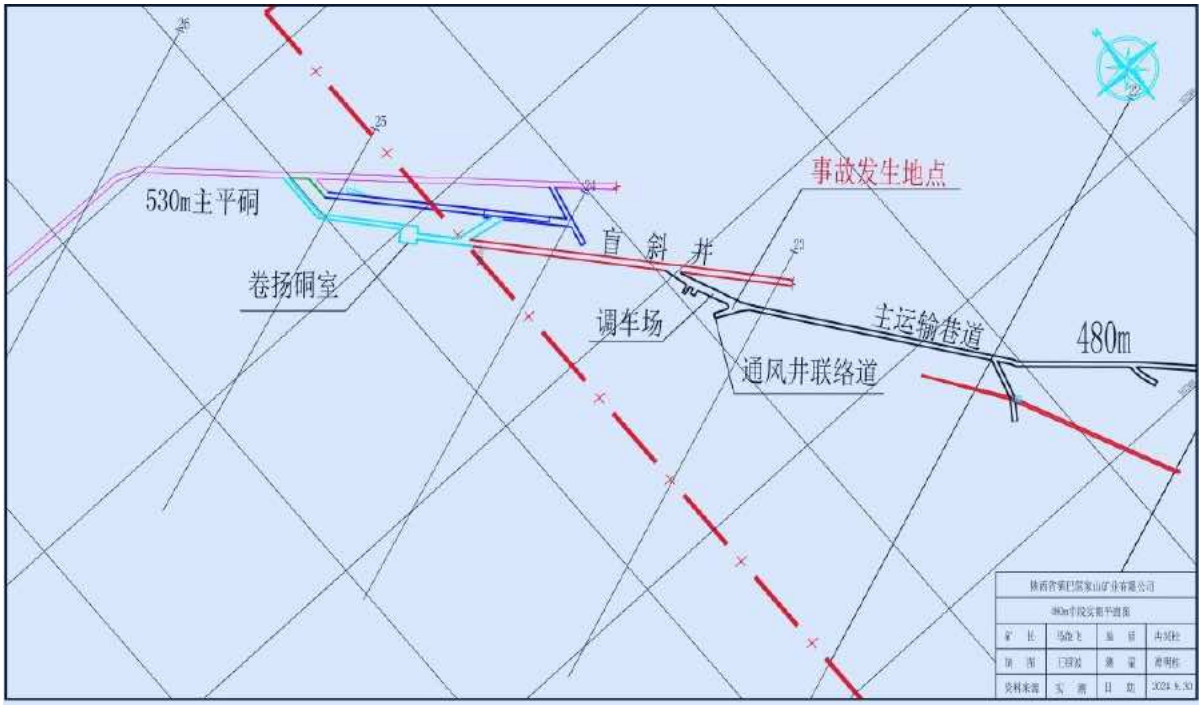


图 2 事故现场平面图

事故现场位于屈家山矿业 480m 中段调车场内主运输巷道与通风井联络道交叉处，距 530m 主平硐坑口水平距离约 950m（图 2）。

盲斜井轨道与 480 中段调车场轨道交叉处距 480m 标高变坡处高差 5m，水平距离 11.8m，倾角 25°；变坡处距事故发生地点约 23m（图 3）。480m 中段调车场设置为双轨，轨距 600mm。

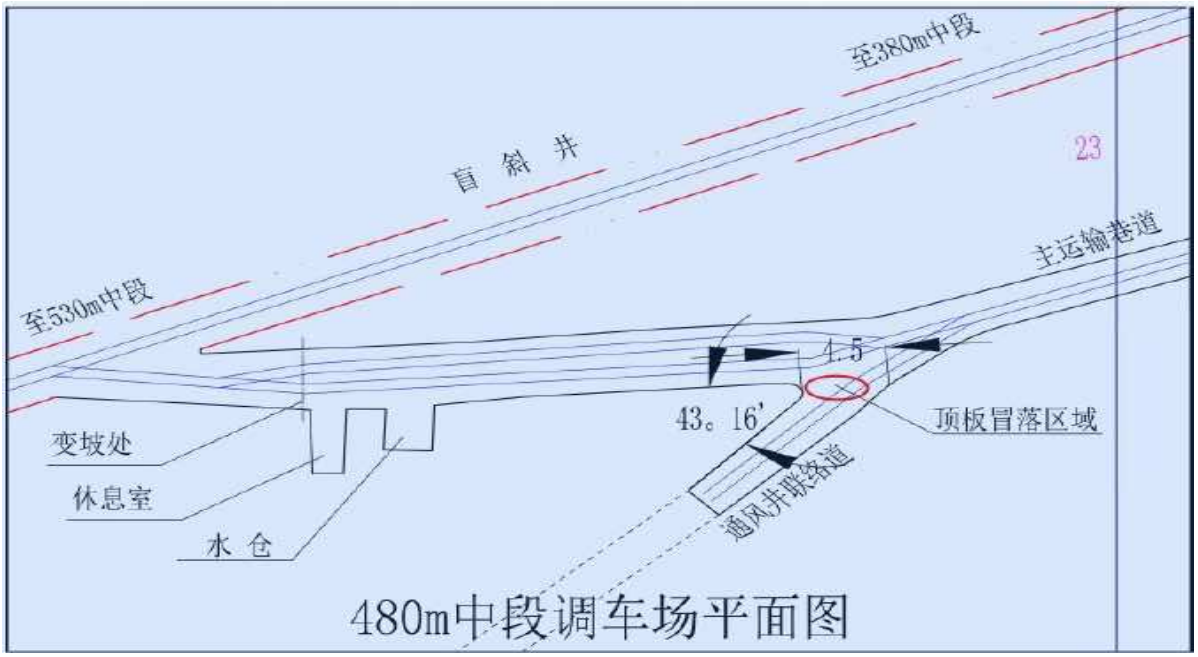


图 3 事故现场平面图

巷道断面 3.6×2.7m（宽×高）。中段主运输巷道断面 2.2×2.4m（宽×高），通风井联络道断面 2.3×2.4m（宽×高）。调车场变坡处巷道右帮设置有井下休息室和水仓。调车场巷道与



照片 1 调车场左帮岩层



照片 2 调车场右帮岩层

岩层走向基本一致，巷道右帮岩层倾角 65～70°，左帮岩层倾角 70～80°（照片 1、2）。巷道顶板较为平整、规范，未出现

较大的凹凸面。调车场顶部岩层为暗灰色页岩及浅灰色与黑灰色页岩为主，少量方解石脉充填，部分岩层节理、裂隙较发育。



照片 3 事故现场面貌

顶板冒落位置在调车场与通风井联络道顶板接触面，现场明显可见冒顶区域及形态（照片 4）。顶板冒落区岩层呈不规则三角体，经测定：长边（沿调车场走向）3m，宽 1.5m，高 0.7m，估算冒落岩体 1.3m³，约 3.5t。



四、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年10月8日，屈家山矿业480中段运输班工人向采掘一队爆破安全员贺礼明反映,480调车场轨道岔尖损坏需要更换;贺礼明当即告诉了采掘一队负责人游有才,游有才决定第二天维修处理。10月9日13时许，公司安环部安全员刘定华召集游有才、贺礼明和修理工严德刚召开进班会，安排480井底车场岔尖维修工作。14时许，4人同行下井，来到480中段井底调车场，严德刚在井底硐室（距岔尖23米）整理工具、准备材料，游有才和贺礼明各拿持一根撬棍，交替对岔尖上方周边围岩（岔尖外1米左右开始向岔尖里面7—8米的范围）进行敲帮问顶，刘定华在二人身后监护。游、贺二人清理完周边一些零碎小浮石，对岔尖顶板各捅了七八下，响声正常、无小石头掉落，未发现裂纹和松动迹象，用时约半个小时。此时，严德刚发现未带角磨机，便向井口值班人员贺齐万打电话,让有下井的工人把角磨机带入井下，4人便在480井底硐室休息等待。约20分钟许，贺齐万把角磨机送到480井底硐室交给严德刚，刘定华、游有才、贺礼明相继责问贺齐万，你是井口值班人员，谁让你下井的、赶紧出去。贺齐万说，我想看看你们在干啥，边说边向岔尖那边走去，并捡起一根撬棍,突然顶部岩石冒落,将贺齐万砸倒在轨道旁边。游有才立即打灯检查巷道顶部及周边是否还有垮落的迹象,确认安全后，立刻会同贺礼明、刘定华、严德刚一起把贺齐万从石头下救出，用时大约10分钟，贺齐万还有生命气息，4人将贺齐万平放在地面。

据此判定，事发时间为顶板岩体冒落致贺齐万倒地的时间，即15时5分许。

（二）事故应急处置和报告情况

15时15分，游有才向屈家山矿业安全总监张福宝电话报告称，480中段井下调车场岔尖处突发冒顶，有人员受伤，请立即救援。

15时15分，张福宝立即到矿长马啟飞办公室将接报情况当面进行汇报，马啟飞及时启动公司安全生产事故应急处置预案，第一时间带领张福宝、周刚军、谭明桂、冉兴松等6人赶赴530井口，并安排程涛拨打120急救电话，15时26分救援人员到达480井底车场事发现场，伤者贺齐万已被游有才等现场人员从冒落的岩石下救出放置在调车场安全位置，伤者面色苍白，气息微弱。16时05分，救援人员用矿车将贺齐万送至530井门口，公司用车将贺齐万送往高速路口。16时10分交由120救护人员开展急救，并用救护车转送至四川省万源市中医院抢救。15时43分，马啟飞先后向屈家山矿业公司总经理刘思东、董事长薛从顺电话报告井下发生冒顶事故，1人受伤，伤员已送医院抢救。

15时47分，总经理刘思东先后向冶矿集团董事长李忠民、分管安全的副总经理关凯电话报告了事故信息。

15时56分、16时10分，受刘思东、薛从顺委托，马啟飞分别打电话向镇巴县应急管理局、巴山镇人民政府报告了事故信息。县应急管理局矿业安监股负责人立即向分管领导局党委委员、应急管理综合执法大队大队长汇报了事故信息，随即向局党委书记、局长汇报接报情况并核实了事故信息。

16 时 5 分，县应急管理局主要领导、分管领导一同向县政府办主任汇报了事故信息；16 时 11 分、21 分县应急管理局主要领导分别向县政府分管领导和县委书记进行了电话报告。随后，按照县委书记、县政府分管领导指示要求，县政府副县长第一时间率工作组赶赴现场，组织应急管理、卫健、公安和属地党委、政府等力量，指导开展应急救援、伤员救治、应急处置、事故核查等工作。

16 时 20 分，巴山镇分别向县应急管理局、县政府办、县委办报告了事故信息，立即组织力量开展事故核查和应急处置工作。

17 时 5 分，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）要求，县应急管理局分别向市应急管理局、县委办、县政府办书面报告了事故信息初报。17 时 8 分、11 分县政府办、县委办分别向市政府办、市委办进行了初报。

伤者贺齐万因颅脑损伤昏迷送往医院后，一直在 ICU 重症监护室抢救，21 时 50 分，经抢救无效死亡。信息核准后，22 时 17 分，县应急管理局、县政府办、县委办相继向市应急管理局、市政府办、市委办逐级上报了信息续报。

10 月 10 日 9 时 42 分，县应急管理局向国家矿山安全监察局陕西局书面上报事故信息。屈家山矿业及其上级公司冶矿集团未同步向国家矿山安全监察局陕西局报送事故信息。

（三）事故应急处置评估

10 月 9 日 15 时 5 分发生冒顶事故，15 时 15 分屈家山锰业接到井下事故报告后，及时启动应急救援预案，开展事故救援。

事故信息报告和救援信息传递沟通顺畅，事故现场管控有序，无次生事故发生。

事故发生后，镇巴县委、县政府及其相关部门，巴山镇党委、政府，屈家山矿业及冶矿集团，按照相关规定组织开展应急处置和善后处理。事后矿方向死者贺万齐家属签订赔偿协议，并一次性支付赔偿金122万元，其间家属情绪稳定，舆情平稳，矿区社会秩序安全稳定。

五、事故原因分析及暴露出的主要问题

经查阅屈家山矿业地质资料、设计方案、实测图，调阅事发前后汉中境内及邻区地震信息，镇巴境内未发生0.0级以上地震，依据事故现场勘查、技术分析和相关人员询问笔录，现对事故直接原因及间接原因分析如下:

（一）直接原因

1.屈家山矿业480m中段调车场冒顶区域岩层为条带页岩，节理、裂隙较发育，两条巷道交汇处顶板凹凸不平(高差0.3m)，断面未形成拱形，暴露面积较大、岩层应力集中，且成巷时间较长（2年之久），又未采取有效支护，在重力作用下岩层突然脱落。

2.530井口当日值班员贺齐万擅自下井,盲目进入危险区域。

（二）间接原因

1.480中段调车场与通风井联络道交叉口位置施工组织设计不合理,联络道转弯半径过大,联络道与480中段巷道夹角过小，导致交叉口巷道断面超过设计限值，顶板暴露面积过大。

2.出入井制度执行不到位。非井下作业人员擅自入井，且未

进行入井安全教育和登记管理。

3.现场安全管理不到位。现场安全管理人员对非井下作业人员擅自入井未及时有效制止，应急处置不力。

4.风险防范管控不到位。480中段调车场分岔口属地灾应力集中部位，应全面开展冒顶、片帮等风险隐患排查，及时消除事故隐患，但屈家山矿业对该风险辨识不到位，未采取有效安全技术防范措施。

5.隐患排查整治不到位。2024年9月19日，冶矿集团安全复查时曾提出井下巷道顶板存在浮石冒落现象，屈家山矿业对该隐患问题重视不够，隐患治理不到位。

6.高风险作业管控不到位。屈家山矿业将井巷维修作业视同一般作业，对作业可能存在的风险认识不足、准备不充分，未科学制定专项作业方案，未在作业现场采取必要管控措施，未有效阻止非作业人员进入危险区域。

（三）事故暴露出的主要问题

1.屈家山矿业

一是企业安全生产红线意识和底线思维树得不牢，坚持人民至上、生命至上未入脑入心，对近十余年矿山未发生过生产安全事故存在麻痹思想、侥幸心理。

二是建立落实安全风险管控和事故隐患排查治理“双重预防机制”不到位，开展全系统、各环节风险辨识评估工作不力，对重大安全风险未做到全过程管控，对上级部门单位督查反馈的安全隐患未严格按照“五落实”要求进行彻底整改。

三是现场安全管理不到位，井下检维修作业现场管控不力，

未做到不辨识风险不作业、不制定作业方案不作业、不进行安全交底不作业、不落实安全管控措施不作业、不做好应急处置准备不作业，反“三违”工作不力。

2.冶矿集团

一是安全监督检查不全面。今年组织的六轮安全大检查向屈家山矿业反馈的安全隐患问题整改跟踪督办不力。

二是安全管理有差距。对下级企业安全管理失察，督促检查屈家山矿业加强安全管理、反“三违”等工作不力。

三是对《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》规定不掌握，事故信息报送不及时、不规范。

3.镇巴县应急管理局

在2023年全省煤矿安全监管职责调整过程中，县委机构编制委员会批准在县应急管理局组建设立矿业安监股。2024年4月，县应急管理局调整配备了矿山安全监管技术人员，安全监管人员调整后工作衔接不够，新到岗人员对2023年1月17日国家矿山安全监察局制定发布的《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》业务不熟悉，矿山领域事故信息报送经验不足，只注重事故救援和伤员救治，虽对该事故按照规定时限逐级上报了事故信息，但未同步向国家矿山安全监察局陕西局报送事故信息。

4.巴山镇

镇安全生产和消防办公室2名新到岗人员履职时间短，安全监管和行政执法专业水平不高、经验不足，安监人员流动性较大，指导企业开展安全事故隐患排查和安全教育培训力度不够，督促企业落实安全防范措施不深入、不细致。

六、事故性质、责任认定及处理建议

（一）事故性质

经调查认定，该事故是一起因顶板防护措施落实不到位，井巷维护作业现场安全管理不到位，出入井制度执行不严格，井外人员违章入井导致的一般生产安全责任事故，直接经济损失130万元。

（二）有关责任人员处理建议

1.屈家山矿业

（1）贺某，男，锰矿530井口值班员，违反《出入井管理制度》，擅自下井，冒险进入危险区域，对事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（2）刘某，男，汉族，35岁，中共党员，大专学历，现任屈家山矿业公司530井口施工现场安全管理人员，对现场安全管理不到位，未依法履行安全生产管理职责，对事故负有重要责任。建议由事故单位依据公司奖惩制度予以处理。

（3）游某，男，汉族，49岁，初中文化，作为屈家山矿业公司530井口采掘一队队长，出入井制度执行不严格，对非井下工人入井管理不到位，对事故负有重要责任。建议由事故单位依据公司奖惩制度予以处理。

（4）冉某，男，汉族，32岁，中共党员，大专学历，作为屈家山矿业有限公司安全副矿长，未依法履行安全生产管理职责，对矿井顶板管理不到位，未正确履行安全管理职责，对事故负有重要责任。建议由事故单位依据公司奖惩制度予以处理。

（5）谭某，男，汉族，39岁，中共党员，大专学历，作为

屈家山矿业公司主管生产副矿长，组织编制的480中段平巷与通风联络道交叉口施工组织设计不尽合理，未正确履行技术管理和生产管理职责，对事故负有主要责任。建议由事故单位依据公司奖惩制度予以处理。

（6）马某，男，汉族，55岁，中共党员，大专学历，作为屈家山矿业公司矿长，主管矿山生产、安全管理工作，对480中段施工组织设计审查把关不严，未正确履行管理职责，对事故负有主要责任。建议由事故单位依据公司奖惩制度予以处理。

（7）刘某，男，汉族，58岁，中共党员，大专学历，作为屈家山矿业公司总经理、安全生产委员会主任，安全生产第一责任人，企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理不规范，未依法履行安全生产管理职责，未同步向国家矿山安全监察陕西局上报事故信息，对事故及事故信息漏报负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

2.镇巴县应急管理局

（8）文某，男，汉族，39岁，中共党员，大学文化，现任县应急管理局矿业股负责人，未同步向国家矿山安全监察局陕西局报送事故信息。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条第一款之规定，建议县应急管理局党委对其作出提醒谈话处理。

（三）有关责任单位处理建议

1.屈家山矿业发生一般生产安全责任事故，除依法承担向死者家属赔偿责任外，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

一十四条第一款第（一）项之规定，建议由县应急管理局对屈家山矿业公司给予行政处罚，并责成屈家山矿业向县应急管理局作出深刻书面检查。

2.责成巴山镇人民政府、县应急管理局向县人民政府作出深刻书面检查。

七、整改措施及事故防范工作建议

（一）整改措施

1.屈家山锰矿应加强技术管理，绘制井巷工程图件中，应有地质元素；在布置井巷工程时，应避开岩层不稳定区域。在编制采掘工程施工组织设计时，应当提出相应的安全技术防范措施。

2.在中段沿脉运输巷道中布置穿脉巷道时，在满足运输设备安全运行的前提下，应降低轨道转弯半径，以减少穿脉巷道与沿脉巷道交汇处顶板暴露面积。

3.在井巷工程施工过程中，巷道断面应符合设计要求，消除岩体应力集中区域。对已出现的顶板岩层应力集中问题，应及时采取措施消除。

4.矿山应对顶板暴露面积较大的巷道、硐室、井巷交汇处和顶帮岩层不稳固地段，加大安全监管力度，及时发现问题并采取相应的安全技术防范措施。

（二）事故防范工作建议

1.树牢安全发展理念。全县各负有矿山安全监督管理职责的部门及各矿山企业要深刻吸取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，树牢安全发展理念，坚持“两个至上”，坚守“发展决不能以牺牲人民的生命为

代价”这条红线，更好统筹发展和安全，克服麻痹思想、侥幸心理，切实增强风险意识、责任意识，以治本攻坚“三年行动”为载体，一体推进两办《意见》和国务院安委会“八条硬措施”落实落地。

2.全面落实双重预防机制。各矿山企业要持续强化风险过程管控，建立健全安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，开展全系统、各环节风险辨识评估，让每一名员工清楚岗位风险、掌握防范措施，对重大安全风险做到全过程管控，严防漏管失控酿成事故。要落实常态化、制度化事故隐患排查机制，对排查出的事故隐患，严格按照“五落实”进行整改，实现闭环管理、动态清零，切实做到隐患不消除不生产、防范措施不落实不生产、不安全不生产。

3.强化安全教育培训。县煤矿、各非煤矿山企业要强化全员安全教育和培训，切实提高从业人员安全素质。要通过宣传标语和画册、广播等多种途径开展安全知识教育，切实增强从业人员安全意识。要通过专题培训以及班前教育、事故警示会等，加强矿山有关规程、安全技术措施和应知应会知识的培训，切实提高从业人员安全技能和自我防范能力。要结合实际修订完善应急预案并开展实战演练，切实提高应急处置、紧急避险和自救互救能力，让从业人员熟悉掌握避灾逃生路线、紧急避险设施设备及自救器的使用，凡不能做到的，不得安排下井作业。

4.着力加强现场安全管理。各非煤矿山企业主要负责人要依法履行安全生产第一责任人责任，班子成员履行“一岗双责”，全面落实《金属非金属地下矿山“敲帮问顶”安全管理暂行规定》，

加强井巷顶板和撬毛作业管理，严防冒顶片帮事故。要修订完善《顶板管理制度》，认真贯彻落实《金属非金属地下矿山“敲帮问顶”安全管理暂行规定》，健全落实《出入井管理制度》《井巷设施检查维护作业管理制度》，进一步加强各环节风险辨识，加强顶板支护管理，对井巷检查维护作业一律纳入危险作业范围，制定针对性作业方案，落实防护和应急处置措施，及时发现、纠治“三违”行为，严禁违章指挥、冒险蛮干，严防冒顶片帮事故。

5.加强安全监管及信息报送。省冶矿集团要严格落实安全管理责任，加强对下属企业的安全管理和安全检查，强化信息报送，督促健全安全责任体系、落实安全管理制度、深化风险隐患排查整治、提升安全教育培训质量，切实夯实安全基础。负有矿山安全监管职责的部门和涉矿镇（街道）要配齐配强安全监管和行政专业执法人员，严格安全标准、严格依法依规、严格政策引导，切实提高监管执法的广度、深度和力度，健全落实事故信息报送及处置机制，坚决杜绝迟报漏报瞒报事故行为，确保监管有效、处置到位，有效防范和遏制各类生产安全事故发生。